

CHAPITRE 4

Mécanique du solide

Nom : Prénom : Date :

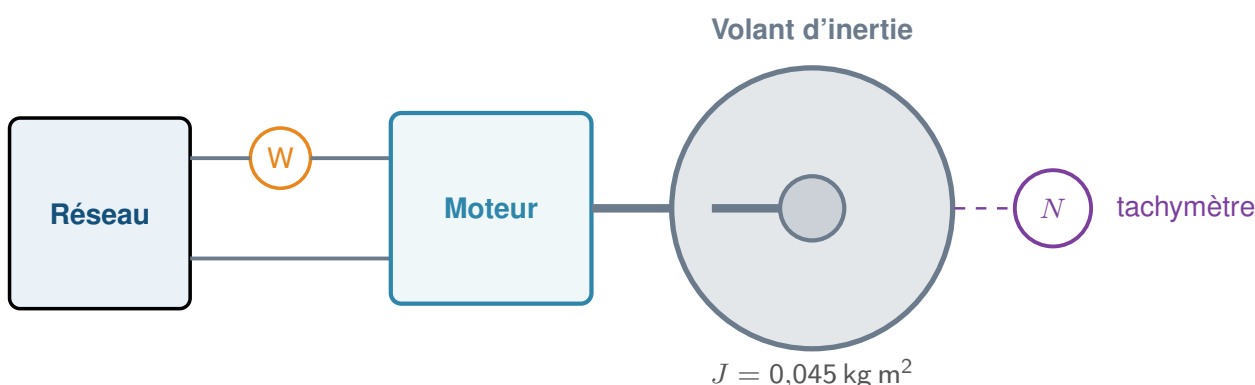
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Première situation d'évaluation (énergie · énergie électrique · protection · solide et fluide). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Une presse à découper travaille par à-coups : elle réclame une forte puissance pendant une fraction de seconde, puis presque rien pendant le reste du cycle. Plutôt que de surdimensionner le moteur, on lui adjoint un **volant d'inertie** qui accumule de l'énergie entre deux coups et la restitue au moment du pic. Avant de dimensionner le volant réel, on caractérise un volant d'essai au laboratoire.

Problématique. Combien d'énergie ce volant peut-il stocker, que valent ses frottements, et quel volant faudrait-il pour la presse ?



Deux essais sur le même banc : la **mise en vitesse** moteur alimenté, puis le **ralentissement libre** après coupure. Le second ne fait intervenir que les frottements.

Matériel : banc moteur + volant d'inertie ($J = 0,045 \text{ kg m}^2$), tachymètre, wattmètre, chronomètre.

Formules fournies : $\omega = N \times 2\pi/60$ • $\sum M = J \dot{\omega}$ • $E_c = \frac{1}{2} J \omega^2$ • $P = C \omega$ • $E = P \Delta t$ • $\eta = E_{\text{utile}}/E_{\text{fournie}}$ • écart relatif = $|x_{\text{exp}} - x_{\text{th}}|/x_{\text{th}} \times 100$.

Sécurité

Le volant tourne vite et emmagasine une énergie non négligeable. **Le carter de protection reste fermé** pendant toute la rotation, et l'on attend l'arrêt complet avant toute intervention. On ne freine jamais le volant à la main.

Partie A — S'approprier la situation

3 points

A1. APP Expliquer, en deux phrases, à quoi sert un volant d'inertie sur une machine qui travaille par à-coups. (1,5)

A2. APP Quelle grandeur joue, en rotation, le rôle que joue la masse en translation ? Dans quelle unité s'exprime-t-elle ? (1,5)

Partie B — Réaliser les mesures

5 points

B1. REA Câbler le wattmètre en amont du moteur et vérifier le montage **avant** la mise sous tension. Fermer le carter. (1,5)

B2. REA *Essai de mise en vitesse.* Démarrer le moteur et chronométrer la durée nécessaire pour atteindre 1200/min. Relever la puissance moyenne indiquée par le wattmètre pendant cette phase. (2)

Essai	durée	puissance moyenne
mise en vitesse		
ralentissement libre		—

B3. REA *Essai de ralentissement libre.* La vitesse de 1200/min étant atteinte, couper l'alimentation du moteur et chronométrer jusqu'à l'arrêt complet. (1,5)

Partie C — Analyser

5 points



C1. ANA Convertir la vitesse de rotation en rad/s. (1)

C2. ANA Calculer l'énergie cinétique stockée dans le volant à 1200/min. (1,5)

C3. ANA *Essai de mise en vitesse.* Calculer l'accélération angulaire, puis le couple total fourni par le moteur. (1,5)

C4. ANA *Essai de ralentissement.* Calculer la décélération angulaire, puis le couple de frottement du banc. (1)

Partie D — Valider

4 points

D1. VAL Calculer l'énergie électrique consommée pendant la mise en vitesse, puis le rendement de l'opération. (1,5)

D2. VAL Ce rendement est-il cohérent avec le couple de frottement trouvé en **C4** ? Justifier par un calcul d'ordre de grandeur. (1,5)

D3. VAL Vérifier que toute l'énergie stockée est bien dissipée pendant le ralentissement libre. (1)

Partie E — Communiquer et décider

3 points

Tâche complexe

E1. COM AUT La presse réelle consomme 2500 J à chaque coup, en 0,30 s. Le moteur retenu ne peut fournir que 1200 W. Le volant tournera à 1200/min et l'on admet que sa vitesse peut chuter de 10 % pendant le coup. En détaillant les hypothèses et le raisonnement, déterminer le moment d'inertie nécessaire, et conclure sur la possibilité d'utiliser le volant du banc. (3)
